

Training Report — kztek_test_100ep

Model: yolo11n fine-tune từ kztek_train_27062026_4/weights/best.pt

Ngày: 2026-06-27 → 2026-06-28 | **Trạng thái:** ✓ HOÀN THÀNH — 100/100 epoch

Dataset: D:/Software/Dataset — 6 classes: car · motorbike · bus · truck · bicycle · license_plate

Thời gian training: ~8.7 giờ | **Best model:** D:/Software/Model/kztek_test_100ep/weights/best.pt (ep97)

Kết quả tốt nhất hiện tại (cập nhật liên tục)

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50	0.9373	97
mAP50-95	0.7171	100
Precision	0.9300	16
Recall	0.8972	28
val/cls (best↓)	3.8715	100
val/box (best↓)	0.8611	100
Trạng thái	✓ HOÀN THÀNH — 100/100 epoch · Tổng ~8.7h	

Kết quả từng Epoch

Ep	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	train/box	train/cls	train/df1	val/cls	LR
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	0.9082	0.6107	0.9170	0.8356	1.0895	6.0947	1.9870	4.8079	0.00100
2	0.9122	0.6227	0.9077	0.8551	1.0654	5.8526	1.9639	4.6416	0.00200
3	0.9172	0.6268	0.9144	0.8533	1.0398	5.6155	1.9455	4.6132	0.00300
4	0.9155	0.6375	0.9144	0.8529	1.0311	5.5514	1.9318	4.5346	0.00399
5	0.9181	0.6386	0.9011	0.8591	1.0263	5.4311	1.9182	4.5464	0.00498
6	0.9186	0.6317	0.9011	0.8615	1.0147	5.3210	1.9095	4.6150	0.00596
7	0.9200	0.6466	0.9122	0.8597	1.0049	5.2301	1.8974	4.5242	0.00694
8 ✓	0.9238	0.6506	0.9271	0.8399	0.9972	5.1563	1.8980	4.4974	0.00790
9	0.9205	0.6517	0.8942	0.8642	1.0378	5.6632	1.9356	4.4964	0.00886
10	0.9146	0.6431	0.9163	0.8453	1.0386	5.6350	1.9300	4.5189	0.00980
11	0.9196	0.6542	0.9262	0.8441	1.0342	5.6205	1.9224	4.4632	0.01073
12	0.9166	0.6510	0.9078	0.8497	1.0333	5.6266	1.9281	4.4840	0.01164
13	0.9198	0.6586	0.9209	0.8567	1.0220	5.5568	1.9171	4.4461	0.01254
14	0.9123	0.6560	0.9199	0.8454	1.0286	5.5826	1.9194	4.3827	0.01342
15	0.9167	0.6569	0.9120	0.8558	1.0280	5.6194	1.9183	4.3759	0.01429
16	0.9234	0.6620	0.9300	0.8484	1.0292	5.6195	1.9210	4.3412	0.01513
17	0.9205	0.6583	0.8895	0.8805	1.0345	5.6550	1.9262	4.3278	0.01595
18	0.9127	0.6531	0.9036	0.8648	1.0441	5.7424	1.9332	4.3441	0.01675
19	0.9197	0.6610	0.9066	0.8602	1.0415	5.7823	1.9312	4.3559	0.01752
20	0.9153	0.6662	0.8998	0.8532	1.0350	5.7549	1.9227	4.3155	0.01827
21 ✓	0.9193	0.6662	0.9116	0.8594	1.0437	5.7828	1.9313	4.3023	0.01899

22	0.9186	0.6643	0.8917	0.8846	1.0435	5.8504	1.9364	4.3162	0.01969
23	0.9146	0.6629	0.9025	0.8671	1.0528	5.9057	1.9378	4.2855	0.02036
24	0.9225	0.6714	0.8998	0.8783	1.0571	5.9081	1.9473	4.2624	0.02100
25 🕒	0.9288	0.6733	0.9010	0.8886	1.0587	5.9288	1.9377	4.2485	0.02161
26	0.9286	0.6756	0.8896	0.8913	1.0678	6.0190	1.9511	4.2794	0.02219
27 🕒	0.9323	0.6802	0.8980	0.8893	1.0639	5.9928	1.9516	4.2648	0.02274
28	0.9273	0.6795	0.8807	0.8972	1.0772	6.0975	1.9682	4.2393	0.02326
29	0.9283	0.6761	0.9067	0.8706	1.0808	6.2136	1.9638	4.2750	0.02374
30 🏠	0.9283	0.6778	0.8946	0.8812	1.0797	6.1531	1.9688	4.2673	0.02419

🏠 Ep30: Kết thúc warmup — cosine decay bắt đầu từ ep31.

31	0.9290	0.6775	0.8927	0.8848	1.0787	6.1922	1.9627	4.2884	0.02382
32	0.9278	0.6765	0.9266	0.8579	1.0938	6.2679	1.9743	4.2732	0.02343
33	0.9237	0.6738	0.9020	0.8753	1.0804	6.1591	1.9678	4.2274	0.02304
34	0.9233	0.6714	0.8998	0.8706	1.0748	6.1206	1.9612	4.2447	0.02264
35	0.9240	0.6748	0.8906	0.8767	1.0697	6.1051	1.9617	4.2341	0.02223
36	0.9195	0.6743	0.8934	0.8682	1.0757	6.1140	1.9658	4.2330	0.02181
37	0.9254	0.6752	0.8893	0.8918	1.0656	6.0855	1.9599	4.2229	0.02139
38	0.9271	0.6744	0.8951	0.8889	1.0593	5.9988	1.9445	4.2170	0.02096
39	0.9282	0.6757	0.8904	0.8918	1.0544	5.9695	1.9412	4.1920	0.02052
40	0.9302	0.6745	0.9126	0.8743	1.0507	5.9090	1.9377	4.1979	0.02008
41	0.9299	0.6726	0.9126	0.8759	1.0440	5.8754	1.9335	4.1979	0.01964
42	0.9278	0.6727	0.9003	0.8845	1.0507	5.8391	1.9323	4.1909	0.01919
43	0.9265	0.6723	0.9057	0.8766	1.0471	5.8424	1.9340	4.1818	0.01873
44	0.9250	0.6736	0.8960	0.8817	1.0290	5.7362	1.9142	4.1666	0.01827
45	0.9229	0.6740	0.9052	0.8773	1.0355	5.7337	1.9230	4.1600	0.01781
46	0.9235	0.6756	0.8985	0.8869	1.0343	5.7660	1.9242	4.1498	0.01735
47	0.9241	0.6755	0.9034	0.8885	1.0269	5.6808	1.9217	4.1360	0.01688
48	0.9272	0.6772	0.9050	0.8869	1.0187	5.6130	1.9142	4.1354	0.01641
49	0.9279	0.6783	0.9061	0.8897	1.0313	5.7086	1.9163	4.1265	0.01594
50	0.9278	0.6784	0.9069	0.8844	1.0208	5.6343	1.9136	4.1277	0.01547
51 🕒	0.9282	0.6803	0.9071	0.8848	1.0172	5.5749	1.9072	4.1254	0.01500
		★							
52 🕒	0.9288	0.6822	0.8996	0.8938	1.0111	5.5492	1.8928	4.1262	0.01453
		★							
53 🕒	0.9290	0.6852	0.9095	0.8793	1.0076	5.4928	1.8946	4.1290	0.01406
		★							
54 🕒	0.9296	0.6857	0.9128	0.8803	0.9989	5.4268	1.8884	4.1226	0.01359
		★							
55	0.9289	0.6854	0.9102	0.8809	1.0018	5.4347	1.8906	4.1106	0.01312
56 🕒	0.9285	0.6868	0.9083	0.8861	0.9963	5.4222	1.8867	4.0984	0.01266
		★							
57 🕒🕒	0.9327	0.6889	0.9217	0.8789	0.9886	5.3790	1.8771	4.0893	0.01219
	★★	★★							
58 🕒🕒	0.9332	0.6920	0.9155	0.8849	0.9849	5.3204	1.8723	4.0815	0.01173
	★★	★★							
59 🕒🕒	0.9338	0.6929	0.9122	0.8874	0.9857	5.2887	1.8721	4.0736	0.01127
	★★	★★							
60 🕒	0.9325	0.6942	0.9193	0.8810	0.9720	5.2252	1.8689	4.0644	0.01082
		★							
61 🕒	0.9330	0.6946	0.9176	0.8811	0.9751	5.2361	1.8650	4.0464	0.01037

		★							
62	0.9348	0.6953	0.9177	0.8843	0.9673	5.1838	1.8619	4.0372	0.00992
☯	★★	★★							
63	0.9346	0.6955	0.9159	0.8854	0.9668	5.1934	1.8590	4.0245	0.00948
☯		★							
64	0.9349	0.6980	0.9157	0.8897	0.9595	5.1356	1.8534	4.0122	0.00904
☯	★	★							
65	0.9350	0.6994	0.9170	0.8908	0.9656	5.1297	1.8499	4.0018	0.00862
☯	★	★							
66	0.9349	0.7007	0.9171	0.8919	0.9571	5.0730	1.8524	3.9901	0.00819
☯		★★							
67	0.9357	0.7020	0.9172	0.8929	0.9496	5.0525	1.8475	3.9839	0.00778
☯	★	★★							
68	0.9347	0.7031	0.9203	0.8922	0.9435	5.0018	1.8395	3.9760	0.00737
☯		★							
69	0.9350	0.7041	0.9193	0.8929	0.9441	4.9727	1.8417	3.9689	0.00697
☯		★							
70	0.9350	0.7066	0.9184	0.8936	0.9473	5.0250	1.8400	3.9621	0.00657
☯		★							
71	0.9347	0.7070	0.9168	0.8946	0.9423	4.9654	1.8355	3.9537	0.00619
☯		★							
72	0.9349	0.7069	0.9188	0.8914	0.9330	4.9295	1.8309	3.9472	0.00581
☯									
73	0.9348	0.7075	0.9175	0.8913	0.9333	4.9027	1.8323	3.9457	0.00544
☯		★							
74	0.9347	0.7083	0.9169	0.8906	0.9285	4.8863	1.8245	3.9408	0.00508
☯		★							
75	0.9349	0.7089	0.9184	0.8881	0.9158	4.7625	1.8180	3.9374	0.00473
☯		★							
76	0.9350	0.7096	0.9153	0.8896	0.9151	4.7772	1.8105	3.9339	0.00440
☯		★							
77	0.9351	0.7102	0.9158	0.8894	0.9134	4.7847	1.8152	3.9326	0.00407
☯		★							
78	0.9348	0.7104	0.9215	0.8872	0.9161	4.7632	1.8129	3.9298	0.00375
☯		★							
79	0.9363	0.7111	0.9218	0.8875	0.9150	4.7728	1.8155	3.9278	0.00344
☯	★	★							
80	0.9367	0.7123	0.9220	0.8876	0.9051	4.7119	1.8048	3.9253	0.00315
☯	★	★							
81	0.9369	0.7131	0.9205	0.8866	0.9071	4.7245	1.8083	3.9214	0.00287
☯	★	★							
82	0.9368	0.7131	0.9222	0.8847	0.8971	4.6314	1.7985	3.9178	0.00260
☯									
83	0.9368	0.7138	0.9210	0.8859	0.9029	4.6810	1.8002	3.9144	0.00234
☯		★							
84	0.9369	0.7144	0.9214	0.8853	0.8993	4.6270	1.8030	3.9091	0.00209
☯	★	★							
85	0.9369	0.7142	0.9220	0.8845	0.8952	4.5784	1.7969	3.9036	0.00186
☯									
86	0.9367	0.7148	0.9221	0.8842	0.8935	4.6229	1.8008	3.9002	0.00164
☯		★							
87	0.9367	0.7153	0.9226	0.8837	0.8865	4.5556	1.7872	3.8962	0.00143
☯		★							
88	0.9367	0.7154	0.9230	0.8834	0.8837	4.5257	1.7871	3.8914	0.00124
☯		★							

89 🕯️	0.9367	0.7160 ★	0.9224	0.8838	0.8841	4.5224	1.7826	3.8906	0.00106
90 🏠 🕯️	0.9368	0.7161 ★	0.9230	0.8837	0.8822	4.5009	1.7835	3.8883	0.00089

🏠 Ep90: Milestone 90/100. Mosaic augmentation TẮT từ ep91 (close_mosaic=10). val/cls lần đầu < 3.89.

**91* * 🔥	**0.9369 ** =	**0.7163 ** ★	0.923 1	0.884 1	**0.7742 **	**3.4691 **	**1.6695 **	**3.8845 **	0.0007 4
92 🔥	0.9369 =	0.7167 ★	0.923 7	0.883 8	0.7648	3.4071	1.6670	3.8833	0.0006 0

🔥 Ep91-92: Mosaic OFF — train losses giảm mạnh (train/cls: 4.50→3.47, train/box: 0.88→0.77). Val losses vẫn giảm đều. mAP50 khớp best ep84=0.93691.

93 🔥	**0.9370** ★	0.7161	0.9252	0.8831	0.7589	**3.3644**	1.6608	**3.8813**	0.00047
94 🔥	0.9370 ★	0.7159	0.9254	0.8832	0.7574	3.3540	1.6571	3.8809	0.00036
95 🔥	0.9370 ★	0.7162	0.9260	0.8833	0.7531	3.3269	1.6550	3.8799	0.00027
96 🔥	0.9372 ★	0.7164	0.9260	0.8835	0.7515	3.3292	1.6512	3.8774	0.00019
97 🔥	0.9373 ★	0.7169 ★	0.9254	0.8838	0.7509	3.3139	1.6533	3.8773	0.00012
98 🕒	0.9360	0.7166	0.9238	0.8848	0.7506	3.3217	1.6518	3.8744	0.000070
99 🔥	0.9362	0.7170 ★	0.9238	0.8852	0.7528	3.3217	1.6589	3.8727	0.000033
100 🏠	0.9361	0.7171 ★	0.9233	0.8872	0.7490	3.3170	1.6501	3.8715	0.000010

🏠 Ep100: TRAINING HOÀN THÀNH. mAP50-95=0.7171 (best!). val/cls=3.872 best. Tất cả val losses best cuối cùng.

🕒 Ep80: Milestone 80/100. mAP50 phá kỷ lục ep67 sau 13 ep chờ đợi. close_mosaic tắt tại ep90.

Cấu hình Training

Model & Dataset

Tham số	Giá trị
---	---
Base model	kztek_train_27062026_4/weights/best.pt
Architecture	YOLO11n fine-tune
Input size	640×640
Output	D:/Software/Model/kztek_test_100ep
Device	CUDA:0 (RTX 3050 Ti 4GB)

batch	-1 (AutoBatch → 5)
-------	--------------------

LR & Schedule

Tham số	Giá trị
---	---
epochs	100
warmup_epochs	30
lr0	0.0001
lrf	0.0001
cos_lr	True
momentum	0.937
weight_decay	0.0005
optimizer	auto

Loss Weights

Tham số	Giá trị	Ghi chú
---	---	---
cls	4.0	⚠ 8× default (0.5)
box	7.5	✓ default
dfl	2.5	↑ default 1.5
iou (label assign)	0.4	↓ default 0.7 — giúp tách 2 xe gần nhau
label_smoothing	0.1	
amp	True (FP16)	
close_mosaic	10	
save_period	10	

Augmentation

Tham số	Giá trị
---	---
mixup	0.15
copy_paste	0.1
degrees	10.0 ⚠
erasing	0.4
fliplr	0.5
hsv_h / s / v	0.015 / 0.7 / 0.4
perspective	0.0
dropout	0.0

Phân tích Hyperparameter

✓ Hợp lý — Giữ nguyên

Tham số	Lý do
---	---

box=7.5, dfl=2.5	val_box_loss giảm đều từ 1.149→1.052. Cân bằng tốt.
iou=0.4	Thấp hơn default 0.7, giúp tách 2 xe gần nhau. Đúng hướng.
label_smoothing=0.1	Giảm overconfidence, tốt cho generalization.
warmup_epochs=30	Bảo vệ fine-tune với model pretrained. LR đang tăng đúng lịch.
erasing=0.4, copy_paste=0.1	Giúp xe bị che khuất vẫn detect được.
cos_lr=True	Cosine decay chuẩn sau warmup.

⚠ Cần xem lại — Lần train tiếp

Tham số	Vấn đề	Đề xuất
---	---	---
cls=4.0	8× default — val_cls_loss vẫn cao 4.52 sau 7 ep. Đang ép model quá mức.	cls=2.0
batch=-1 → 5	Gradient noise cao, training chậm (~10h/100ep)	batch=16 → ~3× nhanh
degrees=10.0	Camera bãi đỗ cố định, xe không nghiêng 10°	degrees=2.0
lr0=0.0001	LR thực tế ep7 là 0.00694 — có thể YOLO đang dùng default thay vì giá trị đặt	Cần verify

Phân tích Kết quả Cuối (Post-Training)

Tổng kết hành trình

Giai đoạn	Epoch	mAP50	mAP50-95	Đặc điểm
---	---	---	---	---
Warmup	ep1–30	0.908→0.928	0.611→0.678	LR 0→0.024, P/R oscillation
Cosine valley	ep31–50	0.922–0.930	0.678–0.680	LR giảm, dip tạm thời
Hội tụ mạnh	ep51–70	0.929→0.935	0.680→0.707	Kỷ lục liên tiếp, mAP50 vượt peak
Vùng sâu	ep71–90	0.935→0.937	0.707→0.716	Val losses giảm đều, LR < 0.001
Mosaic OFF	ep91–100	0.936→0.937	0.716→0.717	Train loss giảm mạnh, model hội tụ

Kết quả so sánh với base model

Metric	Base model (dự kiến)	**kztek_test_100ep**	Cải thiện
---	---	---	---
mAP50	~0.90	0.9373	+~3.7pt
mAP50-95	~0.65	0.7171	+~6.7pt
val/cls loss	~5.0	3.872	-23%
val/box loss	~1.1	0.861	-22%

Đánh giá model

✔ Điểm mạnh:

- mAP50=0.9373 — đạt ngưỡng production tốt cho 6 class
- mAP50-95=0.7171 — chất lượng detect ở nhiều IoU threshold đều tốt
- Không overfit — val losses giảm đến ep100, train/val gap ổn định
- close_mosaic=10 hiệu quả — 10 epoch cuối không mosaic giúp model tinh chỉnh

⚠ Điểm cần cải thiện lần train tiếp:

- mAP50 dip ep98–100 (0.9361–0.9362 vs peak 0.9373 ep97) → nên dùng best.pt ep97
- P/R oscillation suốt training do batch=5 — cần batch=16 lần sau
- cls=4.0 gây val_cls_loss cao 3 ep đầu — giảm xuống cls=2.0

Khuyến nghị sử dụng model

```
Best weights: D:/Software/Model/kztek_test_100ep/weights/best.pt (ep97, mAP50=0.9373)
Last weights: D:/Software/Model/kztek_test_100ep/weights/last.pt (ep100)
→ Dùng best.pt cho production
→ Nếu muốn train tiếp: dùng last.pt làm base
```

Đề xuất lần train tiếp (v2)

Thay đổi	Từ	Sang	Lý do
---	---	---	---
batch	-1 (→5)	16	Giảm gradient noise, nhanh hơn ~3×
cls	4.0	2.0	4× default đã đủ, 8× gây ép quá
epochs	100	150	Model vẫn cải thiện ep100 → còn dư địa
degrees	10.0	3.0	Camera cố định, xe không nghiêng nhiều
nbs	—	64	Chuẩn hóa gradient khi batch nhỏ
base model	pretrained	best.pt ep97	Fine-tune từ checkpoint tốt nhất

Tham số nên thêm trong tương lai

Tham số	Giá trị đề xuất	Ưu tiên	Tác dụng
---	---	---	---
nbs	64	☯ Cao nhất	Chuẩn hóa gradient với batch nhỏ — quan trọng nhất khi batch=5
patience	50	⚡ Cao	Early stopping — dừng nếu 50 ep không cải thiện
cache	'ram' / 'disk'	⚡ Cao	Cache ảnh → giảm I/O, tăng tốc đáng kể
freeze	10	Trung bình	Đóng băng backbone khi fine-tune → hội tụ nhanh hơn

multi_scale	True	Trung bình	Train với imgsz ngẫu nhiên [320–960] → tổng quát hơn
val_period	2–5	Thấp	Giảm tần suất validation → tăng tốc nhẹ
warmup_bias_lr	0.1	Thấp	Expose ra UI để kiểm soát LR schedule rõ hơn

Update Log

Thời gian	Epoch	mAP50	Ghi chú
---	---	---	---
2026-06-27 22:33	1	0.9082	Khởi tạo báo cáo. Warmup bắt đầu.
2026-06-27 22:45	2	0.9122	Recall tăng +0.019. Xu hướng tích cực.
2026-06-27 23:00	3–4	0.9155–0.9172	mAP50-95 tăng đều. Training ổn định.
2026-06-27 23:17	5–6	0.9181–0.9186	Tốc độ tăng 4–5 it/s. Recall best 0.8615.
2026-06-27 23:30	7	0.9200	mAP50 & mAP50-95 new best cùng lúc.
2026-06-27 23:43	8	0.9238	Precision new best 0.9271. train/box đầu tiên < 1.0.
2026-06-27 23:50	9	0.9205	mAP50-95 new best 0.6517. Recall new best 0.8642. P/R zigzag bình thường trong warmup.
2026-06-27 23:54	10	0.9146	Dip nhẹ — zigzag batch nhỏ. train/cls_loss 5.635 vẫn cao do cls=4.0. LR ≈ 0.0098.
2026-06-28 00:02	11	0.9196	mAP50-95 new best 0.6542. val/cls new best 4.463. LR = 0.01073 — đã qua 0.01.
2026-06-28 00:09	12	0.9166	Dip nhẹ. train/cls plateau ~5.62–5.66 suốt ep8–12 — dấu hiệu cls=4.0 quá cao.
2026-06-28 00:17	13–14	0.9123–0.9198	Plateau cls_loss phá vỡ (5.557). val/cls new best 4.383. val/box new best 1.015. mAP50-95 new best 0.6586.
2026-06-28 00:25	15–16	0.9167–0.9234	Ep16: mAP50-95 new best 0.6620. Precision new best 0.9300. val/box lần đầu < 1.0 (1.0018). val/cls new best 4.341.
2026-06-28 00:33	17–18	0.9127–0.9205	Ep17: Recall new best

			0.8805 (+1.6pt). val/cls new best 4.328. P/R zigzag tiếp tục — batch nhỏ.
2026-06-28 00:46	19-20	0.9153-0.9197	Ep20: mAP50-95 new best 0.6662. val/cls new best 4.316. val/box lần đầu dưới 0.994. Mốc 20/100 — còn 10 ep warmup.
2026-06-28 00:58	21-22	0.9186-0.9193	Ep21: val/cls new best 4.302. val/box new best 0.990. Ep22: Recall new best 0.8846. train/cls cao nhất 5.850 — LR đang tăng mạnh.
2026-06-28 01:09	23-24	0.9146-0.9225	Ep24: mAP50-95 new best 0.6714 (+0.005). val/cls new best 4.262. val/box new best 0.980. Còn 6 ep warmup.
2026-06-28 01:21	25-26	0.9286-0.9288	💡 Bứt phá! mAP50 new best 0.9288 (ep25). mAP50-95 new best 0.6756. Recall new best 0.8913. val/box 0.975. Còn 4 ep warmup.
2026-06-28 01:33	27-28	0.9273-0.9323	💡💡 Ep27: mAP50 new best 0.9323, mAP50-95 new best 0.6802. Ep28: Recall new best 0.8972. val/cls new best 4.239. Còn 2 ep warmup.
2026-06-28 01:45	29-30	0.9283	■ Warmup kết thúc. train/cls ep29 cao nhất 6.214. LR peak = 0.0242. Cosine decay bắt đầu ep31. Best giữ tại ep27 (mAP50=0.9323).
2026-06-28 02:10	31-33	0.9237-0.9290	Cosine decay khởi động. LR giảm chậm (0.0242→0.0230). mAP50 dip nhẹ bình thường. val/cls new best 4.227.
2026-06-28 02:22	34-36	0.9195-0.9240	train/cls bắt đầu giảm (6.27→6.10). P/R oscillation thu hẹp. mAP50 chưa hồi phục — LR vẫn còn cao (0.022).
2026-06-28 02:37	37-38	0.9254-0.9271	🌀 Ep38: train/cls lần đầu < 6.0 (5.999). val/cls new best 4.217. mAP50 hồi phục 0.927.
2026-06-28 03:30	39-40	0.9282-0.9302	🌀 Ep39: val/cls new

			best 4.192. train/cls giảm đều (5.909). Ep40: val/box new best 0.972. mAP50 = 0.930, đang tiến về peak 0.932. LR = 0.020.
2026-06-28 03:09	41-43	0.9265-0.9299	📊 train/cls ổn định 5.839-5.875. val/cls new best 4.182 (ep43). mAP50 dip nhẹ 0.927-0.930, bình thường trong cosine decay. LR = 0.019 → 0.019.
2026-06-28 03:19	44-45	0.9229-0.9250	📈 train/cls giảm mạnh 5.842→5.734. val/cls new best 4.160, val/box new best 0.969. mAP50 dip tiếp 0.922 — LR còn 0.018, hội tụ chưa bắt đầu. Kỳ vọng mAP50 bứt phá ở ep50+.
2026-06-28 03:32	46-47	0.9235-0.9241	📊 train/cls giảm tiếp: 5.766→5.681. val/cls new best 4.136, val/box new best 0.966. mAP50 phục hồi nhẹ 0.924. LR=0.017. Đang đi đúng hướng vào vùng hội tụ ep50+.
2026-06-28 03:45	48-49	0.9272-0.9279	📈 mAP50 phục hồi mạnh 0.922→0.928. val/cls new best 4.127, val/box new best 0.963. mAP50-95=0.678 tiến gần best 0.680. LR=0.016. Milestone: nửa training xong, tất cả loss đều giảm đều.
2026-06-28 03:55	50-51	0.9278-0.9282	📈📈 Ep51: mAP50-95 NEW BEST 0.6803 (vượt ep27). train/cls new low 5.575. val/cls new best 4.125. LR=0.015. mAP50 chưa vượt best nhưng mAP50-95 đã phá kỷ lục — model đang học tốt hơn toàn diện.
2026-06-28 04:05	52-53	0.9288-0.9290	📈📈📈 mAP50-95 phá kỷ lục 3 lần liên tiếp: 0.6822→0.6852. train/cls new low 5.493. val/box new best 0.958. mAP50=0.929 tiến gần best 0.932. LR=0.014. Xu hướng tăng mạnh — dự

			báo mAP50 vượt best ở ep55-58.
2026-06-28 04:19	54-55	0.9289-0.9296	👁 Ep54: mAP50-95 new best 0.6857 (4th kỷ lục liên tiếp). mAP50=0.9296. train/cls new low 5.427. Ep55: val/cls new best 4.111, val/box new best 0.953. mAP50 chưa vượt 0.9323 — kỳ vọng ep58-62.
2026-06-28 04:28	56-57	0.9285-0.9327	👁 👁 👁 EP57: PHÁ KỶ LỤC TOÀN DIỆN! mAP50=0.9327 (vượt best ep27=0.9323). mAP50-95=0.6889 (kỷ lục thứ 6 liên tiếp). val/cls=4.089, val/box=0.945 — tất cả new best. LR=0.012.
2026-06-28 04:41	58-59	0.9332-0.9338	👁 👁 👁 Kỷ lục tiếp tục! Ep58: mAP50=0.9332, mAP50-95=0.6920. Ep59: mAP50=0.9338, mAP50-95=0.6929. train/cls=5.289. Val losses giảm đều. LR=0.011. Xu hướng tăng chưa dừng.
2026-06-28 04:54	60-61	0.9325-0.9330	👁 mAP50-95 kỷ lục thứ 9-10 liên tiếp: 0.6942→0.6946. val/cls new best 4.046, val/box new best 0.932. train/cls=5.225 new low (ep60). LR=0.010. mAP50 ổn định ~0.933.
2026-06-28 05:03	62-63	0.9346-0.9348	👁 👁 Ep62: mAP50 new best 0.9348, mAP50-95 kỷ lục 11-12 liên tiếp: 0.6953→0.6955. LR lần đầu < 0.01. val/cls new best 4.025, val/box new best 0.925. Tất cả metrics new best.
2026-06-28 05:17	64-65	0.9349-0.9350	👁 👁 Kỷ lục 13-14 liên tiếp! Ep65: mAP50=0.9350, mAP50-95=0.6994 (sắp chạm 0.700!). val/cls lần đầu dưới 4.01 (4.002). val/box=0.919. train/cls=5.130. LR=0.009.
2026-06-28 05:27	66-67	0.9349-0.9357	👁 👁 Ep66: mAP50-95

			VƯỢT 0.700 (0.7007)! val/cls lần đầu < 4.0 (3.990). Ep67: mAP50=0.9357 new best, mAP50-95=0.7020. Kỷ lục thứ 15-16. LR=0.008.
2026-06-28 05:37	68-69	0.9347-0.9350	🕒 Ep68: train/cls lần đầu < 5.0 (5.002), mAP50-95=0.7031. Ep69: mAP50-95=0.7041 (kỷ lục thứ 18). train/cls=4.973. val/cls=3.969. LR=0.007.
2026-06-28 05:51	70-71	0.9347-0.9350	🕒 🕒 Kỷ lục thứ 19-20! Ep70: mAP50-95=0.7066. Ep71: mAP50-95=0.7070, train/cls=4.965, val/cls=3.954, val/box=0.902. LR=0.006. Milestone 70/100.
2026-06-28 05:56	72-73	0.9348-0.9349	🕒 Kỷ lục thứ 21: mAP50-95=0.7075 (ep73). train/cls=4.903 new low. val/cls=3.946, val/box=0.898. Training tăng tốc ~200s/ep. Còn ~1.5h.
2026-06-28 06:02	74-75	0.9347-0.9349	🕒 🕒 Kỷ lục 22-23! mAP50-95=0.7089. Ep75: train/cls=4.763 giảm đột ngột (new low). val/cls=3.937, val/box=0.893. Tốc độ ~172s/ep. Còn ~1.2h. Milestone 75/100.
2026-06-28 06:10	76	0.9350	🕒 Kỷ lục thứ 24! mAP50-95=0.7096. val/cls=3.934 new best, val/box=0.892 new best. mAP50=0.9350 ổn định. Còn ~1.1h.
2026-06-28 06:20	77-78	0.9348-0.9351	🕒 🕒 Kỷ lục 25-26! Ep78: mAP50-95=0.7104, val/cls=3.930, val/box=0.888. train/cls=4.763 new low lại. Mọi val metric đều new best. Còn ~1.0h.
2026-06-28 06:30	79-80	0.9363-0.9367	🕒 Kỷ lục 27-28! BÚT PHÁ: mAP50 phá kỷ lục ep67 sau 13ep (0.9363→0.9367). mAP50-95=0.7123. train/cls=4.712 new low.

			Tất cả metric new best. Milestone 80/100. Còn ~57 phút.
2026-06-28 06:35	81	0.9369	🕒 Kỷ lục thứ 29! mAP50=0.9369, mAP50-95=0.7131, val/cls=3.921, val/box=0.882. Lần thứ 5 liên tiếp tất cả metric new best. LR=0.00287. Còn ~52 phút.
2026-06-28 06:42	82-83	0.9368	🕒 Kỷ lục 30-31! Ep82: train/cls=4.631 new low (-0.093). Ep83: mAP50-95=0.7138, val/cls=3.914, val/box=0.879 new best. mAP50 dừng ~0.9368 (oscillation nhỏ). LR=0.00234. Còn ~47 phút.
2026-06-28 06:50	84-85	0.9369	🕒 🕒 Kỷ lục 32-33! Ep84: mAP50=0.9369 new best (vượt ep81 by 0.00002!), mAP50-95=0.7144. Ep85: val/cls=3.904, val/box=0.875, train/cls=4.578 new low. LR=0.00186. Còn ~42 phút.
2026-06-28 07:00	86-87	0.9367	🕒 🕒 Kỷ lục 34-35! Ep86: mAP50-95=0.7148. Ep87: mAP50-95=0.7153, val/cls=3.896 (lần đầu < 3.90!), train/cls=4.556 new low. LR=0.00143. Còn ~37 phút. Ep90 sắp tất mosaic.
2026-06-28 07:08	88	0.9367	🕒 Kỷ lục thứ 36! mAP50-95=0.7154, val/cls=3.891, val/box=0.870, train/cls=4.526 new low. LR=0.00124. Còn ~33 phút. Ep91+ sẽ tắt mosaic (close_mosaic=10).
2026-06-28 07:17	89-90	0.9367-0.9368	🏁 🕒 Kỷ lục 37-38! Ep90 MILESTONE: Mosaic OFF từ ep91. mAP50-95=0.7161, val/cls=3.888 (lần đầu < 3.89!), train/cls=4.501 new low. LR=0.00089. Còn ~28 phút.

2026-06-28 07:25	91-92	0.9369	📉 🧠 Kỷ lục 39-40! Mosaic OFF: train/cls 4.50→3.47 (-1.03), train/box 0.88→0.77. mAP50=0.9369 khớp best ep84. mAP50-95=0.7167, val/cls=3.883, val/box=0.866. Còn ~23 phút.
2026-06-28 07:33	93-94	0.9370	🧠 🧠 Kỷ lục 41-42! Ep93: mAP50=0.9370 new best. Ep94: mAP50=0.9370 lại new best. val/cls=3.881, val/box=0.865. mAP50-95 dao động ~0.716. Còn ~17 phút. 6 epoch cuối!
2026-06-28 07:41	95-96	0.9370-0.9372	🧠 🧠 Kỷ lục 43-44! Ep96: mAP50=0.9372 new high nhất! val/cls=3.877 (lần đầu < 3.88). val/box=0.864. LR=0.00019. Còn ~11 phút. 4 epoch cuối!
2026-06-28 07:49	97-98	0.9360-0.9373	🧠 🧠 Kỷ lục 45! Ep97: mAP50=0.9373 + mAP50-95=0.7169 cùng lúc new best (kỷ lục kép). Ep98: mAP50 dip 0.936 (oscillation LR≈0), val/cls=3.874, val/box=0.863. Còn ~5 phút. 2 epoch cuối!
2026-06-28 07:57	99-100	0.9361-0.9362	🏁 HOÀN THÀNH! Kỷ lục cuối 46-47: mAP50-95=0.7171 @ ep100 (best!). val/cls=3.872, val/box=0.861 best. Model KHÔNG overfit — val losses vẫn giảm đến ep100. Best model: ep97 (mAP50=0.9373). Tổng ~8.7h.